가상우주개발기관(KSDA-X)

추진계 시험결과서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Report

문서번호	GKX-TR-PROP-001
개정	Rev -
발행일	2026-10-16
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-10-16	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 수행 요약 4
4. 시험케이스별 결과 6
4.1 TR-PROP-001 (TC-PROP-001) 6
4.2 TR-PROP-002 (TC-PROP-002) 6
4.3 TR-PROP-003 (TC-PROP-003) 7
4.4 TR-PROP-004 (TC-PROP-004) 7
4.5 TR-PROP-005 (TC-PROP-005) 8
4.6 TR-PROP-006 (TC-PROP-006) 8
4.7 TR-PROP-007 (TC-PROP-007) 9
5. 부적합 사항 9

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-TP-PROP-001에 따라 수행한 시험 결과를 기록한다.

1.2 범위

시험 결과의 판정은 검증계획서의 합격 기준에 따른다. 부적합 사항은 부적합 보고서(NCR)로 관리한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-TP-PROP-001	추진계 시험절차서
AD-2	GKX-VP-PROP-001	추진계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명

3. 시험 수행 요약

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-PROP-001	TC-PROP-001	2026-09-08	합격
TR-PROP-002	TC-PROP-002	2026-09-15	합격
TR-PROP-003	TC-PROP-003	2026-09-22	합격

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-PROP-004	TC-PROP-004	2026-09-01	합격
TR-PROP-005	TC-PROP-005	2026-10-08	합격
TR-PROP-006	TC-PROP-006	2026-10-15	합격
TR-PROP-007	TC-PROP-007	2026-10-22	합격

4. 시험케이스별 결과

4.1 TR-PROP-001 (TC-PROP-001)

시험결과 ID	**TR-PROP-001**
시험케이스	TC-PROP-001
시험케이스명	아포지 엔진 성능 · 자세제어 추력기 · 최소 임펄스 비트 시험
수행일	2026-09-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PROP-003	PROP-003	340 s (요구 318 s 이상)	합격
VER-PROP-004	PROP-004	요구 충족 확인	합격
VER-PROP-005	PROP-005	0.018 Ns (요구 0.02 Ns 이하)	합격

4.2 TR-PROP-002 (TC-PROP-002)

시험결과 ID	**TR-PROP-002**
시험케이스	TC-PROP-002
시험케이스명	추진제 탱크 · 가압제 탱크 · 압력용기 검증 압력 시험
수행일	2026-09-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PROP-006	PROP-006	요구 충족 확인	합격
VER-PROP-007	PROP-007	요구 충족 확인	합격
VER-PROP-008	PROP-008	요구 충족 확인	합격

4.3 TR-PROP-003 (TC-PROP-003)

시험결과 ID	**TR-PROP-003**
시험케이스	TC-PROP-003
시험케이스명	외부 누설률 · 압력 조절 정확도 · 동결 방지 시험
수행일	2026-09-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PROP-009	PROP-009	요구 충족 확인	합격
VER-PROP-010	PROP-010	2.8 % (요구 3 % 이내)	합격
VER-PROP-012	PROP-012	10.4 °C (요구 10 °C 이상)	합격

4.4 TR-PROP-004 (TC-PROP-004)

시험결과 ID	**TR-PROP-004**
시험케이스	TC-PROP-004
시험케이스명	누출 차단 장벽 · 압력·온도 측정 · 전원 공급 인터페이스 시험
수행일	2026-09-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PROP-013	PROP-013	요구 충족 확인	합격
VER-PROP-018	PROP-018	1.0 % (요구 1 % 이내)	합격
VER-PROP-023	ICD-PROP-003	요구 충족 확인	합격

4.5 TR-PROP-005 (TC-PROP-005)

시험결과 ID	**TR-PROP-005**
시험케이스	TC-PROP-005
시험케이스명	돌입 전류 · 데이터 버스 주소 · 원격측정 패킷 시험
수행일	2026-10-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PROP-024	ICD-PROP-004	9.0 ms (요구 10 ms 이내)	합격
VER-PROP-026	ICD-PROP-006	요구 충족 확인	합격
VER-PROP-027	ICD-PROP-007	요구 충족 확인	합격

4.6 TR-PROP-006 (TC-PROP-006)

시험결과 ID	**TR-PROP-006**
시험케이스	TC-PROP-006
시험케이스명	명령 인터페이스 · 시각 동기 · 열 인터페이스 시험
수행일	2026-10-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PROP-028	ICD-PROP-008	154 종 (요구 150 종 이상)	합격
VER-PROP-029	ICD-PROP-009	88 µs (요구 100 µs 이내)	합격
VER-PROP-030	ICD-PROP-010	요구 충족 확인	합격

4.7 TR-PROP-007 (TC-PROP-007)

시험결과 ID	**TR-PROP-007**
시험케이스	TC-PROP-007
시험케이스명	접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
수행일	2026-10-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-PROP-031	ICD-PROP-011	2.42 mΩ (요구 2.5 mΩ 이하)	합격
VER-PROP-032	ICD-PROP-012	요구 충족 확인	합격

5. 부적합 사항

본 시험 기간 중 발생한 부적합 사항 없음.